

Эмулятор командной строки UNIX

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 6, группа ИКБО-10-25.

Этап: 2. Конфигурация

1. Общее описание

Эмулятор оболочки ОС с графическим интерфейсом. Написан на Go, окно сделано на библиотеке Fyne. На этом этапе эмулятор стал настраиваемым: параметры можно передать через командную строку или INI файл, а еще можно запустить стартовый скрипт.

2. Функции и настройки

- Заголовок окна берется из реальной ОС: Эмулятор – [username@hostname]
- Парсер: кавычки '...' и "...", экранирование \, переменные окружения \$VAR и \${VAR}
- Команды: ls, cd (пока заглушки), exit [код]

Параметры командной строки:

Параметр	Что делает
-vfs путь	путь к физическому расположению VFS
-script путь	путь к стартовому скрипту
-config путь	путь к конфигу в формате INI

Конфиг (пути считаются относительно папки конфига):

```
[emulator]
vfs = ../vfs/test.zip
script = start.txt
```

- значения из командной строки главнее значений из конфига
- при запуске в окно (и в консоль) выводятся все параметры с пометкой [debug]
- стартовый скрипт — это файл с командами эмулятора, по одной на строку, # — комментарий. В окне показывается и команда, и ее вывод. На первой ошибке скрипт останавливается

- при ошибке в параметрах или конфиге программа пишет ошибку и завершается с кодом 2

3. Сборка и тесты

Нужен Go 1.26 и компилятор C (нужен для Fyne).

```
make build    # сборка в build/emulator
make run ARGS="--config examples/config.ini"
make test     # тесты
```

Скрипты для проверки параметров (каждый запускает эмулятор несколько раз, окна надо закрывать):

```
./scripts/test_cli.sh      # параметры из командной строки
./scripts/test_config.sh   # параметры из конфига и приоритет
./scripts/test_errors.sh   # неправильные параметры
```

Папки: src/ — исходники, tests/ — тесты, examples/ — конфиги и стартовые скрипты, scripts/ — скрипты ОС.

4. Примеры использования

```
$ ./build/emulator -config examples/config.ini -script examples/start_error.txt
Параметры запуска:
[debug] vfs = vfs/test.zip
[debug] script = examples/start_error.txt
[debug] config = examples/config.ini
[script] запуск examples/start_error.txt
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ ls -a
ls: args ["-a"]
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ cd /tmp
cd: args ["/tmp"]
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ unknown_cmd 1 2
unknown_cmd: command not found
[script] скрипт остановлен на строке 4: unknown_cmd: command not found
```

```
$ ./build/emulator -config examples/bad_key.ini
ошибка: examples/bad_key.ini:3: неизвестный ключ "color"
```